



Muestras no probabilísticas

Las **muestras no probabilísticas**, también denominadas muestras dirigidas, como ya te mencionamos, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. No las revisaremos ahora, sino en el capítulo 12 “Muestreo en la ruta cualitativa”. Por el momento te comentamos que seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos-cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es un inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, mas no a la población. Es decir, los datos no pueden generalizarse a esta de manera rigurosa.

La ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa— es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Su valor reside en que las unidades de análisis son estudiadas a profundidad, lo que permite conocer el comportamiento de las variables de interés en ellas.

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran provecho, pues logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. Veamos un par de ejemplos: 500 mejores álbumes de la historia del Rock y el segundo: Comercialización de desarrollos tecnológicos. Otras más los encontrarás en el citado capítulo 12.

A veces se mezclan muestreo probabilístico y no probabilístico. Una vez más, el planteamiento del problema lo define. Por ejemplo, en el estudio mencionado del grupo de arquitectos que se basó en una investigación de Lee y Guerin (2009) para plantear su problema respecto al efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área de trabajo u oficina, sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral, en el estudio original primero se eligieron de manera dirigida 15 edificios de Estados Unidos con certificado de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) (los investigadores pudieron consultar los certificados) y, después, se seleccionaron probabilísticamente 3 769 empleados.

Ejemplo

Ejemplos de dos muestras no probabilísticas

500 mejores álbumes en la historia del rock

Un claro ejemplo de una muestra no probabilística es el estudio descriptivo de la revista *Rolling Stone* comentado en el capítulo 5, el cual se basó en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia del rock en todas sus expresiones. La primera muestra fue de 271 músicos, productores, ejecutivos y periodistas; y la segunda, de 100. En ambas muestras la selección no obedeció a cuestiones de probabilidad, sino que los jueces fueron elegidos por ser considerados expertos. Por cierto, entre los 500 mejores discos ubicados por las dos muestras de jueces se encuentran 10 de los Beatles, 10 de Bob Dylan, 10 de los Rolling Stones, 8 de Bruce Springsteen y 7 de The Who (Rolling Stone, 2012).¹²

Comercialización de desarrollos tecnológicos

Castrejón y Hernández-Sampieri (2013) realizaron un estudio con varios propósitos, entre ellos, conocer las dificultades y retos que enfrentaban los investigadores de los centros de investigación en el Estado de Guanajuato (México) para comercializar sus desarrollos tecnológicos (productos y patentes). La muestra fue no probabilística, pues es muy difícil tener acceso a los investigadores por su escasa disponibilidad de tiempo y viajes constantes. Se logró entrevistar y administrar un cuestionario solamente a ocho. Entonces, se aprovechó un congreso donde se reunieran varios de ellos para incrementar el tamaño de muestra a 56 casos. Sería sumamente complicado extraer una muestra probabilística. Imagínate que el procedimiento proporcionara ciertos nombres y luego hubiera que lograr que accedieran y tuvieran el tiempo para participar dentro del periodo establecido para la investigación. Es realmente complejo.

La investigación y el desarrollo profesional

Como hemos insistido, en tu futuro trabajo tendrás que realizar diversas investigaciones para resolver problemas, tomar decisiones más acertadamente, comprobar distintas cuestiones, etc.; o revisarás estudios hechos por otros profesionistas. Si pretendes generalizar los resultados, debes basarte en una muestra probabilística. Ya seleccionarás la estrategia más apropiada y factible para cada caso, pero frecuentemente tendrás el tiempo encima o varias limitantes y tu muestreo necesariamente habrá de ser no probabilístico. No hay problema. Nada más debes estar consciente al interpretar tus resultados de hasta qué grado son representativos o hasta dónde puedes generalizar.

Muestreo al azar por marcado telefónico (*random digit dialing*)

Esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucra identificar áreas geográficas —para ser muestreadas al azar— y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios (los primeros dígitos del número telefónico que las identifican). Luego, los demás dígitos del número que se va a marcar pueden ser generados al azar de acuerdo con los casos que requieras para la muestra (n). Es posible reconocer qué intercambios son usados de forma primaria para teléfonos residenciales y enfocar el muestreo en ese subgrupo (Kreuter, 2013). Asimismo, es muy útil para incluir en muestras a teléfonos celulares o móviles y dispositivos con GPS (Hernández Sampieri *et al.*, 2017).

Para mayores referencias de esta técnica te recomendamos a Link, Town y Mokdad (2007), Brick (2008) y Ornstein (2013). En Williams, Van Dyke y O'Leary (2006) se encuentra un excelente ejemplo para ver cómo se conforma una muestra mediante este método y en Louis y Factor-Litvak (2015) uno aplicado a un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de *temblor esencial* (ET, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de Nueva York.

¹² Para nuestra sorpresa —y en desacuerdo— no apareció Yes ni Genesis, aunque sí Fleetwood Mac.

El muestreo y el alcance del estudio

Ya sea que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir a los casos adecuados, de acuerdo con tu planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. La mayor parte de las veces, las investigaciones experimentales utilizan muestras dirigidas porque, como se comentó, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos (debido a ello se ha insistido en que, en los experimentos, la validez externa se consolida mediante la repetición o reproducción del estudio). Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales-causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población con certeza.

Asimismo, en ocasiones la muestra puede ser en varias etapas (polietápica). Por ejemplo, primero elegir universidades; luego, escuelas o facultades; después, salones o grupos; y, finalmente, estudiantes.

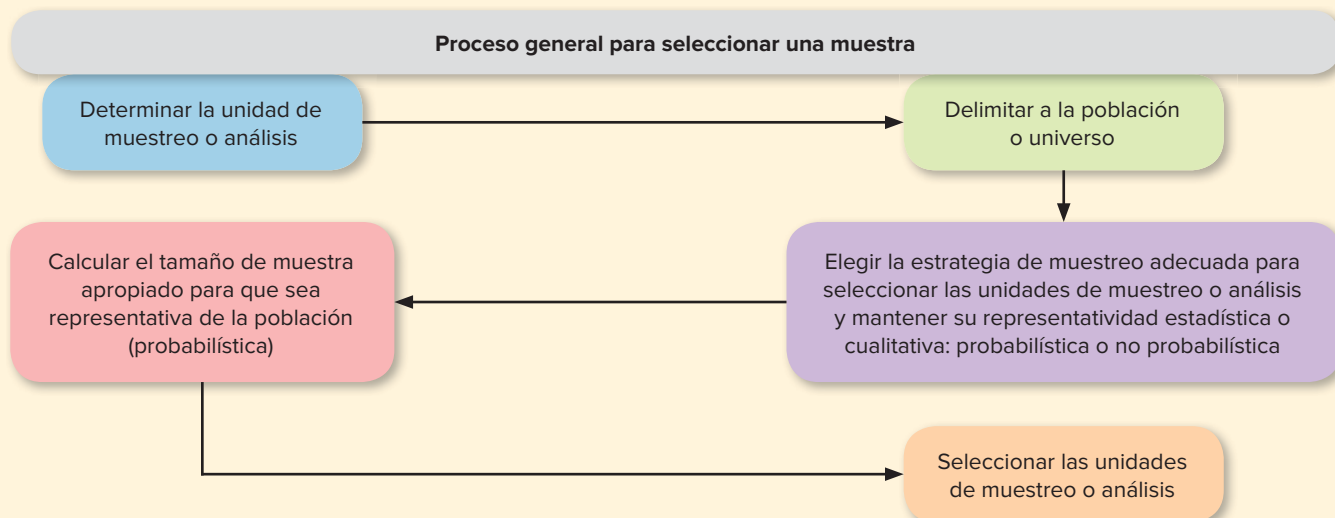
Recientemente diversas encuestas han fallado en sus pronósticos (por ejemplo, en 2016, casos como el de Donald Trump-Hillary Clinton, supuesta victoria del Brexit en Inglaterra, plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia). De acuerdo con los expertos, las causas fueron diversas (cuestionarios que no captan emociones, excesiva recolección de datos por teléfono, elevado abstencionismo, el proceso de recolección de datos fue muy diferente del procedimiento de voto real (los adultos jóvenes, incluidos los *millennials*, decidieron en el último momento, etc.); pero una de ellas ha sido que las muestras no reflejan verdaderamente a la población. No ha sido culpa de la metodología...

Resumen

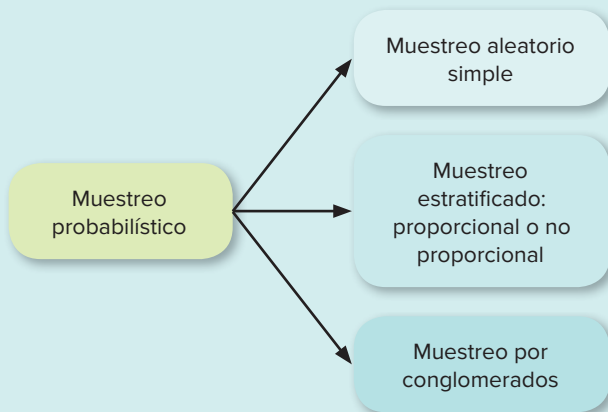
- En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, del cual se recolectarán los datos pertinentes que deberán ser representativos de dicha población.
- Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.
- Las muestras pueden ser:
 - Probabilísticas.
 - No probabilísticas.
- En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos al momento inicial de la selección.

- En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación (decisiones del investigador).
- Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del problema, el alcance de la investigación, las hipótesis, el diseño, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ella.

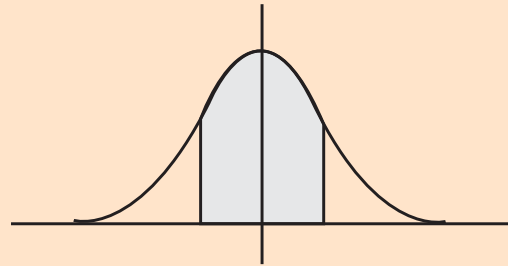
Proceso general para seleccionar una muestra



- La **unidad de muestreo** es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. La **unidad de análisis** es la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos estadísticos. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre.
- En el enfoque cuantitativo las **muestras probabilísticas** son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar los resultados a una población. Como la característica de este tipo de muestras es que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad de ser elegidos, los **elementos muestrales** tendrán valores muy aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones y análisis del subconjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. Tal precisión depende del **error de muestreo**, llamado también **error estándar**.
- Para una muestra probabilística necesitamos dos acciones: determinar el **tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muestrales en orma aleatoria**.
- El tamaño de la muestra se calcula mediante fórmulas o por medio del programa **STATS®**.
- Para elegir los casos de las muestras probabilísticas se puede utilizar el subprograma de STATS® Números aleatorios o el **muestreo sistemático**.
- La **estratificación** aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de submuestras para cada estrato o categoría que sea relevante en la población.



- Muestrear por **racimos** o **conglomerados** implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. En este tipo de muestreo hay una selección en varias etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos y dentro de los racimos, a los casos que van a ser medidos.
- Todo procedimiento de selección depende de **listados** o **bases de datos**, ya sean existentes o construidas *ad hoc*. Los listados pueden ser: la guía telefónica, listas de asociaciones, listas de escuelas oficiales, etc. Cuando no existen listas de elementos de la población, se recurre a otros marcos de referencia que contengan descripciones del material, organizaciones o participantes seleccionados como unidades de análisis. Algunos de estos pueden ser archivos, hemerotecas y mapas, así como internet, incluyendo la tecnología GPS.



- En el **teorema del límite central** se señala que una muestra de más de 100 casos tenderá a ser una muestra con una distribución normal.
- Las muestras no probabilísticas pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de casos depende del criterio del investigador. Estas se profundizan en el capítulo 12 “Muestreo en la ruta cualitativa”.
- STATS® para muestras aleatorias simples: se aplica una vez tomando al conjunto que representa el universo. En muestras estratificadas se emplea para cada estrato. Cada estrato = un universo. En muestras por racimos se aplica en cada etapa. Cada etapa = un universo.

Conceptos básicos

(Ver más en el glosario en el Centro de recursos en línea de la obra).



Base de datos	Representatividad
Elementos muestrales	Selección aleatoria
Error estándar	Selección sistemática
Muestra	Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Muestra no probabilística o dirigida	Tamaño de muestra
Muestra probabilística	Teorema central del límite o del límite central
Nivel deseado de confianza	Unidad de análisis
Población	Unidad muestral
Reemplazos	

Ejercicios



- En el salón de clases tus compañeros y tú integran grupos de cuatro a cinco personas. Cada grupo dispone de 15 minutos para formular una pregunta de investigación, la cual puede ser de cualquier área de estudio. Lo que conviene aquí es que se trate de un tema que realmente les interese o inquiete a todos los integrantes del equipo. Asimismo, en un periodo de 10 minutos adicionales cada grupo define qué o quiénes van a ser medidos (población) y la unidad de muestreo y análisis. Una vez que todos los equipos tengan su cuestionamiento y unidades, las respuestas se van anotando en el pizarrón. Finalmente, cada grupo presenta su pregunta y unidades, y el resto del salón, con la supervisión del profesor, analiza si son correctas o no las propuestas de los demás equipos.
- Supongamos que en otro curso estudiantes de un taller de investigación sugirieron los siguientes temas para investigar. En cada caso, señalar quiénes van a ser medidos para lograr responder a las preguntas de investigación propuestas.
 - Tema 1. ¿Qué efecto tienen los anuncios de bebidas alcohólicas sobre los jóvenes?
 - Tema 2. Hace tres meses que se implantó en una fábrica de motores un programa de círculos de calidad. ¿Ha tenido éxito dicho programa?
 - Tema 3. ¿Los niños que cursaron la primaria en escuelas laicas y mixtas tienen o no un mejor desempeño académico en la universidad que los que provienen de escuelas religiosas de un solo género?
 - Tema 4. ¿Qué diferencias existen entre los comerciales de champú de la televisión colombiana, la argentina y la mexicana?
- Selecciona dos estudios de alguna publicación científica que localices en el centro de recursos en línea del libro en: Centro del estudiante: Apéndices: Apéndice 1 o dos tesis. Analiza los siguientes aspectos: a) ¿Cuál es el problema de investigación?, b) ¿cuál es la muestra?, c) ¿cómo fue elegida?, d) ¿son adecuadas la muestra y el procedimiento de muestreo para el problema que se investigó?, e) ¿cuáles son los principales resultados o conclusiones?, f) ¿dichos resultados son generalizables a una población mayor?, y g) con base en la muestra, ¿pueden tomarse como rigurosas dichas generalizaciones? Discute tus respuestas con el profesor y grupo. El ejercicio puede ser en equipo.
- Mediante cualquier buscador en internet localiza un eurobarómetro o el Barómetro de las Américas, o bien, un barómetro de cualquier país de América o Europa (no uses nada más la palabra barómetro o la búsqueda te llevará a sitios del dispositivo físico). Una vez que detectes los resultados de un barómetro de opinión pública, analízalos y también revisa su método o metodología

y responde a las siguientes preguntas: ¿la muestra cómo se determinó? ¿Es representativa de la población o universo? ¿Cómo implementarías un barómetro en tu ciudad? ¿Qué tamaño de muestra tendría? Discutan las propuestas con el profesor y tus compañeros a manera de grupo de retroalimentación.

5. Asumamos que trabajas en un despacho que realiza investigaciones y que diversos clientes te solicitan que los asesores en estudios de diferente índole. ¿Qué tipo de muestra sugerirías para cada uno? Fundamenta tu sugerencia.

Ciente	Necesidad	Tipo de muestra
5.1 Clínica de terapias psicoemocionales.	Pacientes con cáncer que siguen la terapia reaccionan mejor a los tratamientos médicos usuales que los enfermos de cáncer que no toman la terapia.	
5.2 Empresa en el giro químico.	Definir cuáles son nuestros empleados y obreros, anteriores y presentes, que tienen menos ausentismo, es decir, ¿hay un perfil del ausentismo?	
5.3 Empresa de cosmetología.	¿Qué nociones tienen las jóvenes (de 15 a 20 años) sobre su arreglo personal y el cuidado de su cutis? ¿Funcionaría crear una línea de productos exclusivamente para ellas?	
5.4 Grupo que defiende los derechos del consumidor.	¿Qué quejas tienen los niños sobre los juguetes del mercado?, ¿se rompen?, ¿son peligrosos?, ¿resultan aburridos?, ¿cuánto duran?, etcétera.	
5.5 Partidos políticos.	¿Por cuál candidato a gobernador votarán los ciudadanos de determinado estado o provincia?	

6. Supongamos que una asociación iberoamericana de profesionales cuenta con 5 000 miembros. La junta directiva ha decidido hacer una encuesta (por teléfono o por correo electrónico) a los asociados para indagar, entre otras cosas, lugar de trabajo, puesto que ocupan, salario aproximado, licenciatura cursada, generación, estudios posteriores, oportunidades de avance percibidas, etc. En resumen, se piensa publicar un perfil profesional actualizado con el propósito de realimentar a los asociados. Como sería muy costoso llegar a los 5 000 miembros repartidos en España, América Latina y Estados Unidos, ¿qué tamaño de muestra se necesita si queremos un error estándar no mayor de 0.015? Una vez definido el tamaño de la muestra, ¿cómo sería el proceso de selección a fin de que los resultados obtenidos con base en la muestra sean generalizables a toda la población? Es decir, se pretende trazar un perfil acertado de los 5 000 socios de la asociación profesional.
7. Selecciona un tamaño de muestra adecuado para la institución donde estudias, mediante el STATS®
8. Respecto al ejemplo de estudio que has estado desarrollando desde la ruta cuantitativa, piensa cómo seleccionarías la muestra apropiada de acuerdo con tu planteamiento, alcance, hipótesis y diseño. ¿Cuál sería el universo o población, la unidad de muestreo o análisis y el procedimiento de selección? ¿Qué tamaño tendría la muestra?

Consulta las respuestas a los ejercicios en el Centro de recursos en línea → Apéndices → Apéndice 3.

Ejemplos desarrollados

Ideas de ejemplos de la ruta cuantitativa

Videojuegos y jugadores

La muestra de este estudio consideró un total de 2 001 adultos de 18 años en adelante, que vivían en algunos de los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Los datos se recolectaron por un equipo de entrevistadores a través de una combinación de submuestras de marcado telefónico aleatorio de líneas fijas ($n_1 = 701$) y móviles o celulares ($n_2 = 1\,300$, respectivamente). Los participantes en la muestra de telefonía fija fueron seleccionados aleatoriamente, preguntando por la persona más joven, a partir de los 18 años, que se encontraba en casa. Las personas a quienes se les aplicó por celular, se les inquiría, en primera instancia, su edad, para validar que se encontrara en el rango requerido para la investigación. Los números telefónicos fueron proporcionados por la empresa estadounidense Survey Sampling International.

Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético

Para el estudio se contempló una muestra dirigida (no probabilística) de los pacientes que se presentaron en el área de consulta del dispensario médico de la Universidad de Celaya en el periodo comprendido entre agosto del 2012 y junio del 2013 y que cumplieron con los criterios de inclusión:

1. Pacientes diabéticos con úlcera cutánea en pies.
2. Ausencia de algún proceso infeccioso en la úlcera.

De igual forma se tomaron en cuenta los criterios de exclusión:

1. Pacientes con anemia comprobada en el laboratorio
2. Pacientes con desequilibrio metabólico
3. Pacientes con plaquetopenia

El tamaño de muestra fue de siete casos en el estudio inicial

El otro aspecto indispensable para poder participar era que el participante aceptara y firmara el consentimiento informado, el cual fue validado por el Comité de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya.

La pareja y relación ideales

Con la finalidad de conocer el tamaño del universo, se obtuvo información proporcionada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y el gobierno de Guanajuato. Asimismo, se acudió a fuentes electrónicas (páginas web de las instituciones) y se solicitó directamente el dato a las organizaciones educativas involucradas. El tamaño de la población total era, en el año del estudio, de aproximadamente 13 000 estudiantes. Utilizando el STATS® tendríamos que un tamaño de muestra adecuado para esta población (95% de confianza, 5% de error y $p = 0.5$ o 50%) es de 373 casos. Sin embargo, se prefirió segmentar al universo en: 1) instituciones con matrícula de más de 2 000 alumnos y 2) universidades con matrícula de 1 000 a 1 500 estudiantes. En el primer estrato estuvieron dos organizaciones (que representa un total de 6 000 universitarios) y en el segundo siete (7 000 alumnos). Cada estrato fue concebido como una población y entonces se calculó el tamaño de muestra mediante STATS®. El resultado fue: estrato 1 ($n = 361$) y estrato 2 ($n = 364$). Así, para el estrato 1 se consideró entrevistar en una institución a 180 universitarios y en la otra a 181. En el caso del estrato 2, se administró el instrumento de medición en cada una de las siete universidades o institutos a 52 estudiantes. Es decir, una muestra probabilística estratificada.

¿Las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático?

Los datos de este estudio se recolectaron considerando cuatro muestras distintas. Los participantes en general fueron reclutados por la red social de Facebook, a través de la aplicación myPersonality Facebook, mediante la cual se les aplicó una variedad de cuestionarios psicológicos. Después de complementar un cuestionario, los participantes recibieron comentarios instantáneos sobre sus puntajes y se les otorgó la opción de publicarlos en sus perfiles personales de dicha red social, para que otros usuarios los pudieran ver. A cada muestra se le aplicó un estímulo musical diferente, aunque la medida referente a la empatía fue la misma, como se verá más adelante en los capítulos subsecuentes.

A continuación, se describen las características de las muestras:

- a) Muestra 1. Compuesta por un total de 2 178 participantes, entre los 18 y 59 años de edad. De los cuales 2 015 indicaron su género, 1 200 eran mujeres y 815 hombres.
- b) Muestra 2. Se conformó por 891 individuos, entre los 18 y 53 años. De estos, 807 señalaron su género, 512 eran mujeres y 295 hombres.
- c) Muestra 3. Incluyó 747 participantes, entre los 18 y 54 años. Un total de 708 indicaron su género, 423 eran del femenino y 285 del masculino.
- d) Muestra 4. Conformada por 320 participantes, entre los 18 y 61 años. Un total de 297 indicó su género, el cual fue de 169 mujeres y 128 hombres.

Un estudio de gran escala cuyas muestras son no probabilísticas, pero el tamaño general es tan grande que sus resultados son experimental y socialmente significativos.



Los investigadores opinan

La lógica del proceso cuantitativo de investigación

Normalmente cuando un alumno se inicia en la investigación comienza ya sea con miedo o con desconfianza sobre cómo llevarla a cabo. Una técnica que puede utilizarse en clases de licenciatura e incluso de posgrado es la siguiente: se comienza por decretar que la investigación no es complicada, que se trata de un proceso lógico y que, si se hubiera hecho un ejercicio antes de ver cuáles son los pasos para llevar a cabo un estudio bajo el enfoque cuantitativo, básicamente se habría llegado al mismo proceso, aunque posiblemente, se habría nombrado a cada etapa de distinta manera o se hubiera integrado un par o hasta tres de los pasos que se describen en este libro en uno solo; pero que se tendrían que llevar a cabo las actividades que ya se han relatado.

La explicación debe partir de una idea. Esta, como en las caricaturas o dibujos animados, se puede imaginar encerrada en una nube y, por tanto, como es efímera, no se puede trabajar directamente con ella. Por eso, el siguiente paso es jalarla hacia abajo, es decir, tomarla y volverla realidad; eso lo hacemos a través del planteamiento del problema de investigación. En esta etapa, como ya se vio, se incluyen los objetivos, las preguntas, la justificación y la viabilidad del estudio, formalizando así aquello que antes solo fue una idea. En el siguiente paso (la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico) se trata de averiguar qué han hecho otros en torno al tema que nos interesa, cómo lo hicieron, en dónde, cuáles fueron sus principales resultados, etc. En ese momento, se puede hacer una pausa y reflexionar con los alumnos acerca de la siguiente pregunta: ¿cómo sabrían qué buscar (revisión de la literatura) sin antes haber definido qué se quiere encontrar (idea-planteamiento)? la lógica del proceso. Se continúa con base en lo que se encontró en el tercer paso, se define a partir de dónde comienza el estudio del tema y hasta dónde se podría llegar con los recursos con los que se cuenta (alcance de investigación). Esto a su vez da la oportunidad de reflexionar si, con base en la información obtenida anteriormente, se puede dar una respuesta tentativa a la o las preguntas de investigación (hipótesis) y entonces pensar, si el proceso de indagación no fuera lógico, ¿cómo se podrían responder preguntas de investigación (que se encuentran en el planteamiento), sin haber revisado qué han encontrado otros en sus estudios (revisión de la literatura)?

Ya que se han definido esas respuestas tentativas a las preguntas de investigación o, en su defecto, debido al alcance del estudio, se ha determinado responder dichos cuestionamientos directamente, ¿qué seguiría por lógica? Creo que todos, o al menos la mayoría, coincidirían en que es necesario un plan que nos ayude a poner a prueba las respuestas que se han dado inicialmente o responderlas, como ya se dijo, de forma directa: esto es el diseño de la investigación.

Realizado lo anterior, ¿qué se haría según nuestra lógica? ¿Acaso no se tendría que definir quiénes serían los sujetos u objetos sobre los que se recolectarían los datos? A esto se le conoce como la muestra o, más específicamente, unidad de muestreo o análisis, población-universo y muestra.

Ya que se tiene el plan para recabar los datos que se necesitan y además se ha definido sobre qué o quién se recolectará, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? Seguramente levantar los datos requeridos, ¿no? Y se reflexiona nuevamente: ¿cómo se pudiera haber comenzado a conseguir datos sin tener un plan para ello y sin saber exactamente a qué o quiénes se deben tomar en cuenta para el estudio?

De nada serviría recolectar datos sin la intención de analizarlos, lo que sería el próximo paso lógico para, finalmente, reportar lo encontrado en la investigación, ¿acaso no es necesario, después de todo el esfuerzo realizado, llegar a conclusiones?

De esta manera es que se intenta que los estudiantes pierdan el miedo a la investigación, se acerquen e identifiquen con ella, pero sobre todo se dispongan a vivirla y disfrutarla por su propia cuenta. Y esto es un gran logro del libro de Hernández-Sampieri y Mendoza.

DR. SERGIO MÉNDEZ VALENCIA

Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra
(México) y coautor de McGraw-Hill.